МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
ФАКУЛЬТЕТ БІОМЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
КАФЕДРА БІОМЕДИЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

Лабораторна робота №2

з дисципліни «Медична візуалізація»
на тему: «Математичний апарат візуалізації геометричних примітивів»

Варіант №1

Виконав:
студент гр. ЗК-61мп
Петренко П.П.

Перевірив:
ас. каф. БМК
Дюмін О.Д.

Зараховано від ___.___._____

_____
(підпис викладача)

Київ-2026

Завдання

1. Вивчити теоретичні основи роботи з графічною бібліотекою OpenGL.
2. Відповідно до свого варіанта вивести формули для побудови в декартовій системі координат геометричного примітиву із заданою зв’язністю пікселів.
3. Розробити програмний застосунок для відображення геометричного примітиву та переведення координат точок між декартовою системою координат та заданою відповідно до варіанту.
4. Розміри вікна програмного застосунку задати довільними; центр координат розмістити у відповідному до варіанта куті вікна програмного застосунку для візуалізації графічних даних (без інтерфейсу користувача); провести візуалізацію осей координат.
5. Розробити інтерфейс користувача для інтерактивного визначення геометричного примітиву в декартовій системі координат: відрізок задається через координати точок початку та кінця відрізка, коло – через координати центра та розмір радіуса в пікселах екрану.
6. Створити подію, при обробці якої виникає переведення координат інтерактивно заданих точок в нову систему координат.
7. Відповідно до свого варіанта побудувати фігуру в декартовій системі координат та відобразити на екрані.
8. Скласти і захистити звіт по роботі.

№ варіанта	Об’єкт відображення	Зв’язність пікселів	Положення початку координат	Система координат
1	відрізок	4	верхній правий кут	циліндрична

Виконання

1. **Виведення формул для побудови в декартовій системі координат геометричного примітиву із заданою зв’язністю пікселів.**

   …

2. **Лістинг програми.**

   …

3. **Результати роботи програми.**

   …

Контрольні запитання

1. Чим пояснюється необхідність отримання растрового подання геометричних об’єктів при розробці графічних програмних застосунків?

   Відповідь:

2. В чому полягають недоліки найпростіших алгоритмів отримання растрового подання лінії?

   Відповідь:

3. В чому полягає основна ідея алгоритму Брезенхейма для отримання растрового подання лінії?

   Відповідь:

4. В чому полягає основна ідея алгоритму Брезенхейма для отримання растрового подання кола?

   Відповідь:

5. Яку максимальну кількість кольорів можна отримати, використавши систему RGB? Відповідь пояснити?

   Відповідь:

6. Що таке буфер кадру? Пояснити, як розрахувати загальний обсяг пам’яті, що необхідний для зберігання буфера кадру.

Відповідь:

7. Пояснити різницю між одинарною та подвійною буферизацією під час промальовування графічних даних на екран.

Відповідь:

8. Які у разі використання одинарної буферизації артефакти можна спостерігати, коли підготовка нового буфера із графічними даними для відображення не встигає закінчитися за час одного оновлення інформації на екрані?

Відповідь:

9. Що таке світові, віконні та екранні координати?

Відповідь:

10. Які типи проекцій найчастіше використовуються під час відображення графічних даних на екран? У чому їх різниця??

Відповідь: